Causal Law Reformulation (CLR): переформулировка описания законов природы при фиксированном предикате причинной согласованности

Causal Law Reformulation (CLR): Reformulating the Description of Laws of Nature under a Fixed Causal-Consistency Predicate

УДК 004.8:530.12

Ключевые слова: переформулировка цели, причинный якорь, нарушение лоренц-инвариантности, сверхсветовое движение, in-silico верификация, specification gaming / goal reformulation, causal anchor, Lorentz invariance violation, superluminal motion, in-silico verification.

Аннотация

RU. Предлагается метод CLR — расширение GRA на пространство описаний законов природы. В CLR числовое представление законов g_t (параметры дисперсии, коэффициент лоренц-нарушения, зависимость c от поля) итеративно переформулируется двумя противоположными политиками: π^+ усиливает «разрешающую» способность описания (допуск сверхсветовых решений), π^- ищет режимы, где внутренняя награда R растёт, а причинная согласованность C падает (gaming: тахионные парадоксы, отрицательная энергия). Предикат P фиксирован: траектория/поле признаётся допустимым, если не возникает замкнутых причинных петель и спектр энергии ограничен снизу. Проекция $\Pi_{\mathcal{E}_P}$ удерживает g_t в классе описаний, причинно эквивалентных исходному. Формулируются условные утверждения: сохранение P при точной проекции; вероятностная граница дрейфа; условие, при котором «нарушение c» не приводит к gaming. Протокол in-silico верификации: 1D и 2D симуляции модифицированного волнового уравнения с $c(\phi)$, интервенциональное измерение $C(g)$, ablation-матрица. Ожидаемый результат — не «отмена» теории относительности, а поиск описаний, в которых сверхсветовой режим реализуем без нарушения P.

EN. We propose CLR, an extension of GRA to the space of descriptions of laws of nature. The numeric representation g_t (dispersion parameters, Lorentz-violation coefficient, field-dependent c) is iteratively reformulated by two opposing policies: π^+ enhances the "permissive" capacity of the description, π^- searches for regimes where internal reward R grows while causal consistency C drops. The predicate P is fixed: a trajectory/field is admissible iff no closed causal loops arise and the energy spectrum is bounded below. The projection $\Pi_{\mathcal{E}_P}$ keeps g_t within the class of descriptions causally equivalent to the original one. Conditional guarantees are stated: preservation of P under exact

projection; probabilistic drift bound; a condition under which "violating c" does not lead to gaming. In-silico protocol: 1D/2D simulations of a modified wave equation with $c(\phi)$, interventional measurement of $C(g)$, ablation matrix. The expected outcome is not an "abolition" of relativity, but a search for descriptions in which a superluminal regime is realizable without violating P.

Содержание

1 Введение / Introduction 3

2 Формальное ядро / Formal Core 3
- 2.1 Объекты / Objects . . . 3
- 2.2 Две политики / Two Policies . . . 4
- 2.3 GAN-переформулировка и проекция / GAN Reformulation and Projection . . . 4
- 2.4 Условие остановки / Stopping Condition . . . 4

3 Условные утверждения / Conditional Propositions 4

4 Протокол in-silico верификации / In-Silico Verification Protocol 5
- 4.1 Среда / Environment . . . 5
- 4.2 Конфигурации / Configurations . . . 6
- 4.3 Метрики / Metrics . . . 6
- 4.4 Ожидаемые результаты (гипотезы / Hypotheses, not results) 6
- 4.5 Статистика / Statistics . . . 7

5 Практические применения / Practical Applications 7

6 Ограничения / Limitations 8

7 Заключение / Conclusion 8

A Псевдокод верификации / Verification Pseudocode 8

Итог / Summary 9

1 Введение / Introduction

RU. GRA (варианты 1–2) решает задачу переформулировки цели при фиксированном P и причинном якоре. В данной работе GRA применяется не к «цели агента», а к описанию законов природы: g параметризует уравнения поля, дисперсионные соотношения и лоренц-структуру. «Нарушить закон» в такой постановке означает изменить представление g так, чтобы в симуляции появились решения, запрещённые исходным g_0, но при этом P — причинная согласованность — сохранялся. Это отделяет физическую допустимость (проверяемую P) от конкретной формулировки (которая может меняться). VSL-теории показывают, что вариация c требует «экстремального отхода» от стандартных постулатов, но локально лоренц-инвариантные VSL-формулировки возможны при минимальных обобщениях. CLR формализует поиск таких формулировок как per-goal оптимизацию с причинным якорем.

EN. GRA solves goal reformulation under a fixed P with a causal anchor. Here GRA is applied not to an "agent goal" but to the description of laws of nature: g parameterizes field equations, dispersion relations, and Lorentz structure. "Violating a law" means changing the representation g so that solutions forbidden by the original g_0 appear in simulation while P — causal consistency — is preserved. VSL theories require extreme departures from standard postulates, but locally Lorentz-invariant VSL formulations are possible with minimal generalizations. CLR formalizes the search for such formulations as per-goal optimization with a causal anchor.

2 Формальное ядро / Formal Core

2.1 Объекты / Objects

- Описание законов / Law description: $g \in \mathcal{G} \subseteq \mathbb{R}^n$. Пример / Example: $g = (c_0, \xi, M)$ — фоновая скорость, коэффициент лоренц-нарушения, шкала нарушения / background speed, Lorentz-violation coefficient, violation scale.

- Предикат причинной согласованности / Causal-consistency predicate:

$$P(\tau) = 1 \iff \text{no closed causal loops in } \tau \ \wedge \ E_{\min}(\tau) \geq 0.$$

- Внутренняя награда / Internal reward: $R(\tau; g)$ — поощряет наличие сверхсветовых решений (например, доля сигналов с $v > c_0$) / rewards superluminal solutions (e.g., fraction of signals with $v > c_0$).

- Причинный успех / Causal success:

$$C(g) = \mathbb{E}_{\tau \sim \pi_g,\, (\cdot) \sim \mathcal{I}}[P(\tau)],$$

где $\mathcal{I}$ — распределение интервенций (принудительная инъекция сигнала, counterfactual-переупорядочивание событий) / distribution of interventions (forced signal injection, counterfactual event reordering). $C(g)$ — witness эквивалентности: $g \equiv_P g_0 \iff C(g) = C(g_0)$ на всех интервенциональных сценариях / on all interventional scenarios.

2.2 Две политики / Two Policies

$$\pi_t^+ = \arg\max_\pi \mathbb{E}_{\tau\sim\pi}\Big[\sum_j \gamma^j R(s_j, a_j; g_t)\Big],$$

$$\pi_t^- = \arg\max_\pi \mathbb{E}_{\tau\sim\pi}\big[R(\tau; g_t) - \lambda\, C(\tau) - \mu\, \mathrm{Cost}(\tau)\big].$$

π^- ищет расхождение $R - C$ / seeks the discrepancy $R - C$: режимы, где сверхсветовое движение «выгодно» по R, но нарушает P. Сигнал конфликта / conflict signal:

$$\Omega_t = \mathbb{E}_{\tau\sim\pi_t^-}\big[R(\tau; g_t) - C(\tau)\big].$$

2.3 GAN-переформулировка и проекция / GAN Reformulation and Projection

$$\tilde{g}_{t+1} = G_\theta(g_t, \tau_t^+, \tau_t^-, \Omega_t),$$

$$\boxed{g_{t+1} = \Pi_{\mathcal{E}_P \cap B_d(g_t, \rho_t)}(\tilde{g}_{t+1})}$$

где / where $\mathcal{E}_P = \{\, g : g \equiv_P g_0 \,\}$. Проекция не контролируется GAN и проверяет $C(g)$ на свежей партии интервенций / The projection is not controlled by the GAN and checks $C(g)$ on a fresh batch of interventions.

2.4 Условие остановки / Stopping Condition

Stop $\iff P(\tau_{\text{exec}}) = 1 \ \wedge\ g_t \in \mathcal{E}_P \ \wedge\ \exists\, v > c_0$ в исполненной траектории.

3 Условные утверждения / Conditional Propositions

Proposition 1 (Сохранение P / Preservation of P)

Условие / Condition: $\Pi_{\mathcal{E}_P}$ точна / is exact.
Утверждение / Claim: для любой τ, $P(\tau)$ не зависит от t / for any τ, $P(\tau)$ does not depend on t.
Доказательство / Proof: по определению $\mathcal{E}_P$, все $g \in \mathcal{E}_P$ дают одинаковое $C(g)$ / by definition of $\mathcal{E}_P$, all $g \in \mathcal{E}_P$ yield the same $C(g)$. □

Proposition 2 (Граница дрейфа / Drift Bound)

При n независимых интервенциональных сценариях и вероятности ложноположительной проверки α / For n independent interventional scenarios and false-positive probability α:

$$\Pr[\text{принять } g \notin \mathcal{E}_P \text{ за } T \text{ шагов}] \leq 1 - (1-\alpha)^T \approx \alpha T.$$

Proposition 3 (Условие отсутствия gaming / No-Gaming Condition)

Если $\mathcal{I}$ покрывает все режимы отказа, а π^- максимизирует $R - C$, то любой gaming-кандидат g' с высоким R и низким C будет найден и отклонён, так как $g' \notin \mathcal{E}_P$ / If $\mathcal{I}$ covers all failure modes and π^- maximizes $R - C$, then any gaming candidate g' with high R and low C will be found and rejected, since $g' \notin \mathcal{E}_P$.
Ограничение / Limitation: условие покрытия $\mathcal{I}$ на практике не гарантируется; CLR даёт вероятностную, а не дедуктивную гарантию / the coverage condition on $\mathcal{I}$ is not guaranteed in practice; CLR provides a probabilistic, not deductive, guarantee.

4 Протокол in-silico верификации / In-Silico Verification Protocol

4.1 Среда / Environment

1D модифицированное волновое уравнение / 1D modified wave equation:

$$\partial_t^2 \phi - \partial_x (c^2(\phi)\, \partial_x \phi) + m^2 \phi = 0,$$

где / where

$$c(\phi) = c_0 (1 + \xi \tanh(\phi/\phi_0)),$$

$g = (c_0, \xi, \phi_0)$. При $\xi > 0$ в областях $\phi > \phi_0$ локальная скорость $c(\phi) > c_0$ — сверхсветовой режим / For $\xi > 0$ in regions $\phi > \phi_0$ the local speed $c(\phi) > c_0$ is a superluminal regime.

2D расширение / 2D extension: добавляется поперечная координата y для проверки устойчивости фронта и причинных петель / a transverse coordinate y is added to check front stability and causal loops.

Интервенции / Interventions:

- принудительная инъекция гауссова импульса в точке x_0 / forced injection of a Gaussian pulse at x_0;
- counterfactual-переупорядочивание: сравнение времени прихода сигнала в две точки при обратном порядке инъекций / counterfactual reordering: comparison of arrival times at two points under reversed injection order;

- проверка замкнутых причинных петель: если сигнал возвращается в точку отправки раньше, чем был отправлен, $P = 0$ / check for closed causal loops: if a signal returns to the emission point before it was emitted, $P = 0$.

4.2 Конфигурации / Configurations

Конфигурация / Config	G_θ	$\Pi_{\mathcal{E}_P}$	Причинный якорь / Causal anchor	π^-
A: fixed-law	—	—	—	—
B: adversarial	—	—	—	✓
C: GAN no projection	✓	—	✓	✓
D: CLR-full	✓	✓	✓	✓
ablation: no anchor	✓	✓	held-out	✓

Таблица 1: Конфигурации / Configurations.

4.3 Метрики / Metrics

1. Causal success rate — доля прогонов с $P = 1$ на свежих интервенциях / fraction of runs with $P = 1$ on fresh interventions.

2. Superluminal events — доля сигналов с $v > c_0$ / fraction of signals with $v > c_0$.

3. Gaming events — прогоны, где R высок, но $P = 0$ (тахионные петли, $E_{\min} < 0$) / runs where R is high but $P = 0$ (tachyonic loops, $E_{\min} < 0$).

4. Drift — $\|g_t - g_0\|_d$ и число отклонённых проекций / and number of rejected projections.

4.4 Ожидаемые результаты (гипотезы / Hypotheses, not results)

- CLR-full должен показать ненулевые superluminal events при causal success $\geq$ baseline A / should show nonzero superluminal events while causal success $\geq$ baseline A.

- C (без проекции / without projection) — рост gaming: сверхсветовые решения без сохранения P / rise in gaming: superluminal solutions without preserving P.

- Ablation no anchor (held-out) — в рекурсивной петле возможен скрытый gaming, не обнаруживаемый held-out / hidden gaming in the recursive loop may go undetected by held-out.

- π^- необходим для ускоренного обнаружения режимов $R - C > 0$ / is necessary for fast discovery of regimes with $R - C > 0$.

4.5 Статистика / Statistics

Wilson 95% CI для долей; McNemar для парных сравнений; Wilcoxon для drift. Минимум 30 seed'ов на конфигурацию; для защищаемости — 300–600 прогонов, как в протоколе GRA-Swarm / Wilson 95% CI for proportions; McNemar for paired comparisons; Wilcoxon for drift. At least 30 seeds per configuration; for defensibility, 300–600 runs, as in the GRA-Swarm protocol.

5 Практические применения / Practical Applications

RU.

1. Синтез расширений физических моделей. CLR ищет VSL-подобные описания, в которых сверхсветовой режим реализуем без причинных парадоксов — не заменяя существующую теорию, а картирует пространство допустимых описаний.

2. Верификация симуляций. Если симуляция допускает «нарушение c», CLR проверяет, не является ли это gaming (скрытой отрицательной энергией или петлёй).

3. Обучение с подкреплением в модифицированных средах. Агент, действующий в среде с $c(\phi)$, получает гарантию, что найденная стратегия не эксплуатирует нефальсифицируемую лазейку.

4. Мета-материалы и эффективные среды. В акустике/оптике «сверхсветовое» распространение в среде — известный эффект; CLR формализует поиск эффективных уравнений без нарушения причинности.

EN.

1. Synthesis of extensions of physical models. CLR searches for VSL-like descriptions where a superluminal regime is realizable without causal paradoxes — mapping the space of admissible descriptions rather than replacing existing theory.

2. Verification of simulations. If a simulation allows "violating c," CLR checks whether it is gaming (hidden negative energy or a loop).

3. RL in modified environments. An agent in a $c(\phi)$ environment gets a guarantee that the found strategy does not exploit an unfalsifiable loophole.

4. Metamaterials and effective media. "Superluminal" propagation in a medium is known; CLR formalizes the search for effective equations without causality violation.

6 Ограничения / Limitations

1. P должен быть формализуем и причинно проверяем. Для открытых социальных или эстетических «законов» CLR неприменима / P must be formalizable and causally checkable. For open social or aesthetic "laws," CLR does not apply.

2. Покрытие интервенций $\mathcal{I}$. Если режим отказа не покрыт, gaming может остаться незамеченным (Prop. 3 условна) / If a failure mode is not covered, gaming may go undetected (Prop. 3 is conditional).

3. Вероятностная гарантия, не дедуктивная / Probabilistic, not deductive guarantee.

4. Стоимость. per-goal инстанцирование; перенос θ между описаниями не гарантирован / per-goal instantiation; transfer of θ across descriptions is not guaranteed.

5. CLR не «отменяет» законы природы — она ищет описания, в которых запрещённое исходным g_0 поведение реализуемо при сохранении P. Это инструмент картирования пространства моделей, а не онтологическое утверждение / CLR does not "abolish" laws of nature — it searches for descriptions in which behavior forbidden by the original g_0 is realizable while preserving P. This is a tool for mapping model space, not an ontological statement.

7 Заключение / Conclusion

CLR — это per-description оптимизатор с фиксированным P, причинным якорем и проекцией на $\mathcal{E}_P$. Он не «нарушает скорость света» в физическом смысле, а формализует поиск таких описаний g, в которых сверхсветовой режим не является gaming. Теоретическая часть даёт условные гарантии; in-silico протокол позволяет проверить, действительно ли переформулировка сохраняет P или лишь создаёт иллюзию нарушения.

EN. CLR is a per-description optimizer with a fixed P, a causal anchor, and a projection onto $\mathcal{E}_P$. It does not "violate the speed of light" physically; it formalizes the search for descriptions g in which a superluminal regime is not gaming. The theoretical part gives conditional guarantees; the in-silico protocol tests whether reformulation actually preserves P or merely creates an illusion of violation.

A Псевдокод верификации / Verification Pseudocode

```
# 1D wave equation with c(phi)
# g = (c0, xi, phi0)
def step(phi, phi_prev, dt, dx, g):
    c2 = (g.c0 * (1 + g.xi * tanh(phi / g.phi0)))**2
    lap = (phi[2:] - 2*phi[1:-1] + phi[:-2]) / dx**2
    phi_next = 2*phi[1:-1] - phi_prev[1:-1] + dt**2 * (c2 * lap)
    return phi_next

def causal_success(g, interventions):
    # returns C(g) = fraction of intervention scenarios with P=1
    # P=1 iff no signal arrives before injection and E_min >= 0
    ...

# Two policies, GAN, projection as in GRA
```

Листинг 1: 1D wave equation with $c(\phi)$, $g = (c_0, \xi, \phi_0)$

Полный код следует протоколу GRA-Swarm, адаптированному к волновому уравнению; результаты in-silico должны быть получены запуском, а не декларированы. / The full code follows the GRA-Swarm protocol adapted to the wave equation; in-silico results must be obtained by running it, not declared.

Итог / Summary

RU. CLR — это не «способ нарушить скорость света», а способ искать описания, в которых сверхсветовой режим не является gaming. Верификация in silico покажет, сохраняется ли P при переформулировке; если нет — это отрицательный результат, который также публикуем.

EN. CLR is not “a way to violate the speed of light” but a way to search for descriptions in which a superluminal regime is not gaming. In-silico verification will show whether P is preserved under reformulation; if not — this is a negative result, which is also publishable.